



FACULTAD DE INFORMÁTICA  
UNIVERSIDAD DE MURCIA

## **Tecnologías de Desarrollo de Software**

Curso 2025/2026

# **Especificación de Historias de Usuario**

Caso Práctico: Gestión de Gastos

### **Integrantes:**

| <b>Nombre</b>                   | <b>Email</b>          |
|---------------------------------|-----------------------|
| Jorge Torralba Santa Cruz       | jorge.torralbas@um.es |
| Juan Paredes Pardines           | juan.paredesp@um.es   |
| Guillermo Fulgencio Parra López | gf.parralopez@um.es   |

6 de noviembre de 2025

## Índice

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 1. Épica 1: Gestión de Gastos (CRUD)           | 2 |
| 2. Épica 2: Visualización y Filtrado de Datos  | 4 |
| 3. Épica 3: Sistema de Alertas                 | 6 |
| 4. Épica 4: Cuentas Compartidas                | 7 |
| 5. Épica 5: Funcionalidad de CLI e Importación | 8 |

# 1. Épica 1: Gestión de Gastos (CRUD)

Esta épica cubre el registro, modificación y borrado de gastos y categorías.

## HU 1.1: Registrar nuevo gasto (GUI)

**Como** usuario de la aplicación,

**Quiero** registrar un nuevo gasto personal asociando cantidad, fecha y categoría desde la interfaz gráfica,

**Para** llevar un control sencillo de mis finanzas.

### Criterios de Aceptación

- **Dado** que estoy en la pantalla de registro de gastos, **Cuando** introduzco una cantidad válida (ej: 10.50), una fecha y selecciono una categoría existente (ej: Alimentación), **Entonces** el gasto se almacena de forma persistente (en el JSON) y los campos del formulario se limpian.
- **Dado** que estoy en la pantalla de registro de gastos, **Cuando** intento guardar el gasto sin haber introducido una cantidad o sin seleccionar una categoría, **Entonces** el sistema muestra un mensaje de error y el gasto no se guarda.

## HU 1.2: Crear nueva categoría

**Como** usuario,

**Quiero** crear nuevas categorías personalizadas (además de las predefinidas),

**Para** organizar mis gastos según mis necesidades específicas.

### Criterios de Aceptación

- **Dado** que estoy en la sección de Gestión de Categorías, **Cuando** introduzco un nombre para una nueva categoría (ej: Ocio) y pulso Guardar, **Entonces** la nueva categoría se persiste y aparece en la lista de categorías disponibles al registrar un gasto.
- **Dado** que la categoría Ocio ya existe, **Cuando** intento crear otra categoría con el nombre Ocio, **Entonces** el sistema muestra un mensaje de error indicando que el nombre ya existe.

## HU 1.3: Editar un gasto existente

**Como** usuario,

**Quiero** poder editar los detalles (cantidad, fecha, categoría) de un gasto ya registrado,

**Para** corregir cualquier error en mis registros.

### Criterios de Aceptación

- **Dado** que he seleccionado un gasto existente de la lista de gastos, **Cuando** modifico su cantidad de 10 a 15 y guardo los cambios, **Entonces** el gasto se actualiza en la persistencia (JSON) y la lista muestra la cantidad 15.

#### HU 1.4: Borrar un gasto existente

**Como** usuario,  
**Quiero** poder borrar un gasto existente,  
**Para** eliminar registros incorrectos o duplicados.

##### **Criterios de Aceptación**

- **Dado** que he seleccionado un gasto de 15€ en Alimentación de la lista, **Cuando** pulso el botón Borrar y confirmo la acción, **Entonces** el gasto se elimina de forma persistente y desaparece de la lista de gastos.

## 2. Épica 2: Visualización y Filtrado de Datos

Esta épica cubre las diferentes formas de presentar la información y cómo filtrarla.

### HU 2.1: Consultar gastos en lista/tabla

**Como** usuario,

**Quiero** consultar mis gastos registrados en un formato de tabla o lista,

**Para** tener una visión general y ordenada de mis movimientos.

#### Criterios de Aceptación

- **Dado** que he registrado varios gastos, **Cuando** accedo a la pantalla principal de consulta, **Entonces** el sistema muestra una tabla con columnas (ej: Cantidad, Fecha, Categoría) de todos los gastos persistidos.

### HU 2.2: Visualizar gastos en gráficos

**Como** usuario,

**Quiero** ver una representación gráfica (diagramas de barras y/o circulares) de mis gastos,

**Para** facilitar la comprensión de cómo se distribuyen mis gastos por categorías.

#### Criterios de Aceptación

- **Dado** que tengo gastos registrados en Alimentación (50€) y Transporte (50€), **Cuando** selecciono la vista de Gráfico Circular, **Entonces** el sistema muestra un gráfico con dos mitades iguales, etiquetadas como Alimentación y Transporte.

### HU 2.3: Visualizar gastos en calendario (Avanzado)

**Como** usuario,

**Quiero** ver mis gastos representados en una visualización de calendario,

**Para** identificar fácilmente en qué días concretos he realizado gastos.

#### Criterios de Aceptación

- **Dado** que registré un gasto de 20€ en Ocio el día 5 de noviembre, **Cuando** abro la vista de Calendario y miro el mes de noviembre, **Entonces** el sistema (usando la librería *CalendarFX*) muestra una entrada en el día 5 que refleja dicho gasto.

## HU 2.4: Filtrar gastos por múltiples criterios

**Como** usuario,

**Quiero** filtrar los gastos presentados (en la tabla, gráficos o calendario),

**Para** analizar subconjuntos específicos de mi información.

### Criterios de Aceptación

- **Dado** que tengo gastos registrados a lo largo de varios meses, **Cuando** selecciono un intervalo de fechas personalizado (ej: 1 al 15 de noviembre) y aplico el filtro, **Entonces** la vista de gastos (tabla, gráficos) se actualiza para mostrar *únicamente* los gastos dentro de ese rango.
- **Dado** que tengo gastos de Transporte en julio y agosto, y de Alimentación en julio, **Cuando** aplico un filtro combinado por meses (julio, agosto) Y por categoría (Transporte), **Entonces** la vista de gastos solo muestra los gastos de Transporte de julio y agosto, excluyendo los de Alimentación de julio.

### 3. Épica 3: Sistema de Alertas

Cubre la configuración y notificación de límites de gasto.

#### HU 3.1: Configurar alerta de gasto

**Como** usuario,

**Quiero** establecer límites de gasto configurables (semanales, mensuales o por categoría),

**Para** recibir un aviso cuando esté gastando por encima de mi presupuesto.

##### Criterios de Aceptación

- **Dado** que estoy en la configuración de alertas, **Cuando** creo una alerta de tipo semanal con un límite de 500 euros y la guardo, **Entonces** el sistema almacena esta regla de alerta (implementada con el **Patrón Estrategia**).
- **Dado** que estoy en la configuración de alertas, **Cuando** creo una alerta mensual de 100 euros vinculada *específicamente* a la categoría Videojuegos, **Entonces** el sistema almacena esta regla de alerta específica.

#### HU 3.2: Recibir notificación de alerta superada

**Como** usuario,

**Quiero** que el sistema genere una notificación legible cuando un nuevo gasto haga que supere un límite,

**Para** ser consciente inmediatamente de que he superado mi presupuesto.

##### Criterios de Aceptación

- **Dado** que tengo una alerta de 100€/mes en Videojuegos y mi gasto actual en esa categoría es 90€, **Cuando** registro un nuevo gasto de 15€ en Videojuegos, **Entonces** el sistema genera una nueva notificación (ej: Límite superado: Has gastado 105€ de 100€ en Videojuegos este mes).

#### HU 3.3: Revisar historial de notificaciones

**Como** usuario,

**Quiero** poder revisar un historial de las notificaciones pasadas,

**Para** tener un registro de las veces que he superado mis límites.

##### Criterios de Aceptación

- **Dado** que el sistema ha generado varias notificaciones de alerta en el pasado, **Cuando** accedo a la sección Historial de Notificaciones, **Entonces** puedo ver una lista de todas las notificaciones generadas, con su fecha y descripción.

## 4. Épica 4: Cuentas Compartidas

Cubre la gestión de gastos entre varias personas.

### HU 4.1: Crear cuenta de gasto compartida

**Como** usuario,

**Quiero** crear una cuenta de gasto compartida agrupando a varias personas (representadas por un nombre),

**Para** gestionar los gastos de un grupo (ej: un piso compartido, un viaje).

#### Criterios de Aceptación

- **Dado** que estoy en la gestión de cuentas, **Cuando** creo una nueva cuenta e introduzco los nombres Raquel, Luis y María, **Entonces** el sistema crea la cuenta con esos 3 miembros, y el saldo inicial de cada uno es 0.
- **Dado** que la cuenta con Raquel, Luis, María ya ha sido creada, **Cuando** intento añadir a Pedro a esa misma cuenta, **Entonces** el sistema no lo permite, ya que la lista de personas no puede ser modificada tras la creación.

### HU 4.2: Registrar gasto en cuenta compartida (Equitativa)

**Como** miembro de una cuenta compartida,

**Quiero** registrar un gasto que he pagado yo,

**Para** que el sistema calcule automáticamente cuánto me deben los demás, asumiendo una distribución equitativa.

#### Criterios de Aceptación

- **Dado** que existe una cuenta con Raquel, Luis y María (3 personas) con saldos a 0, **Cuando** registro un gasto de 30€ pagado por Raquel, **Entonces** el sistema actualiza y persiste los saldos: Raquel +20€, Luis -10€, María -10€.

### HU 4.3: Registrar gasto en cuenta compartida (Porcentaje)

**Como** miembro de una cuenta compartida,

**Quiero** que el sistema soporte una distribución de gastos por porcentaje definido,

**Para** reflejar acuerdos de gasto no equitativos.

#### Criterios de Aceptación

- **Dado** que estoy creando una cuenta con Raquel, Luis y María, **Cuando** defino porcentajes de gasto (Raquel 40 %, Luis 30 %, María 30 %) y guardo, **Entonces** la cuenta se crea con esta regla de distribución.
- **Dado** que existe la cuenta anterior (40/30/30), **Cuando** registro un gasto de 100€ pagado por Raquel, **Entonces** el sistema actualiza los saldos: Raquel +60€, Luis -30€ y María -30 %.

## 5. Épica 5: Funcionalidad de CLI e Importación

Cubre los requisitos de la línea de comandos y la importación de ficheros.

### HU 5.1: Gestionar gastos desde la Línea de Comandos (CLI)

**Como** usuario,

**Quiero** poder realizar operaciones básicas (registrar, modificar, borrar) desde una línea de comandos,

**Para** tener una alternativa rápida a la interfaz gráfica.

#### Criterios de Aceptación

- **Dado** que he iniciado la aplicación en modo CLI, **Cuando** ejecuto el comando de registro (ej: `gasto add -cantidad 50 -fecha 2025-11-06 -categoria Transporte`), **Entonces** el sistema crea el nuevo gasto y lo persiste.
- **Dado** que existe un gasto con ID `gasto-123`, **Cuando** ejecuto el comando de borrado (ej: `gasto remove -id gasto-123`), **Entonces** el sistema elimina el gasto de la persistencia.

### HU 5.2: Importar gastos desde fichero externo

**Como** usuario,

**Quiero** importar un listado de gastos desde un fichero de texto plano (ej: de mi banco),

**Para** incorporar esos gastos en la aplicación sin introducirlos manualmente.

#### Criterios de Aceptación

- **Dado** que tengo un fichero de texto plano (como el de AulaVirtual) con un formato conocido, **Cuando** selecciono el fichero y el tipo de formato correspondiente (usando **Patrón Adaptador** y **Método Factoría**) e inicio la importación, **Entonces** el sistema lee el fichero, crea los registros de gasto correspondientes y los persiste.